

C4 Y ADR – FUNDACIÓN FÉNIX

Arquitectura de Software

Diagrama C4 – Nivel 1: Contexto

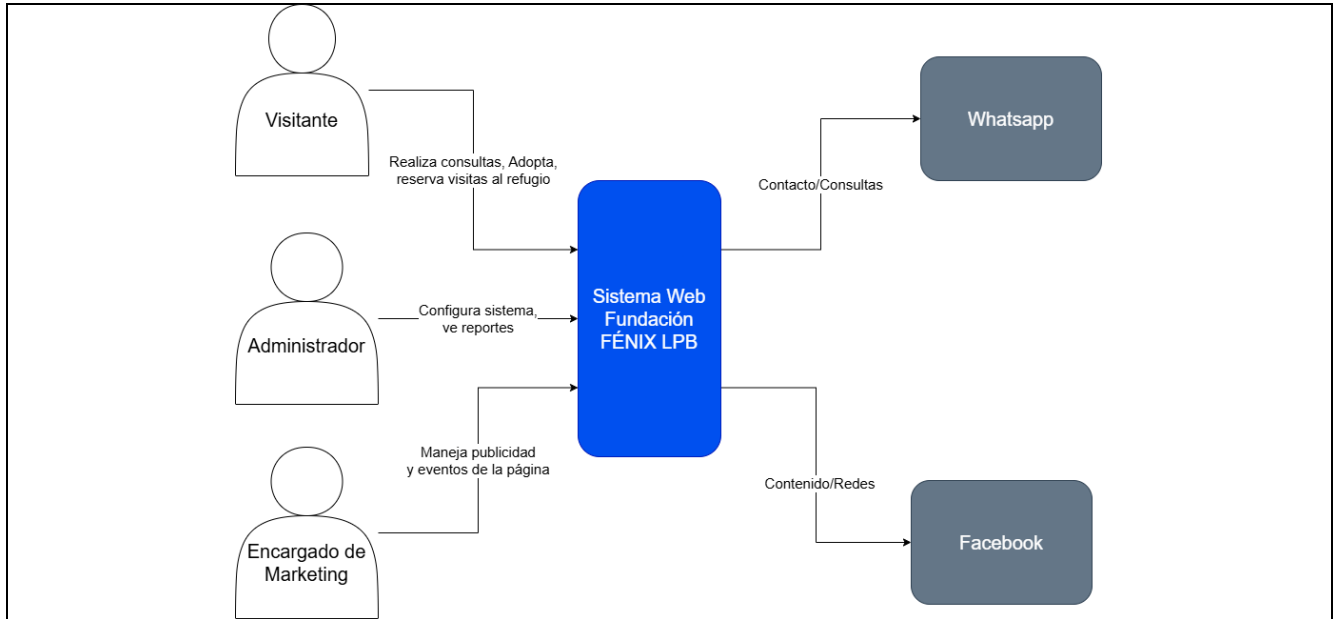


Diagrama C4 – Nivel 2: Contenedores

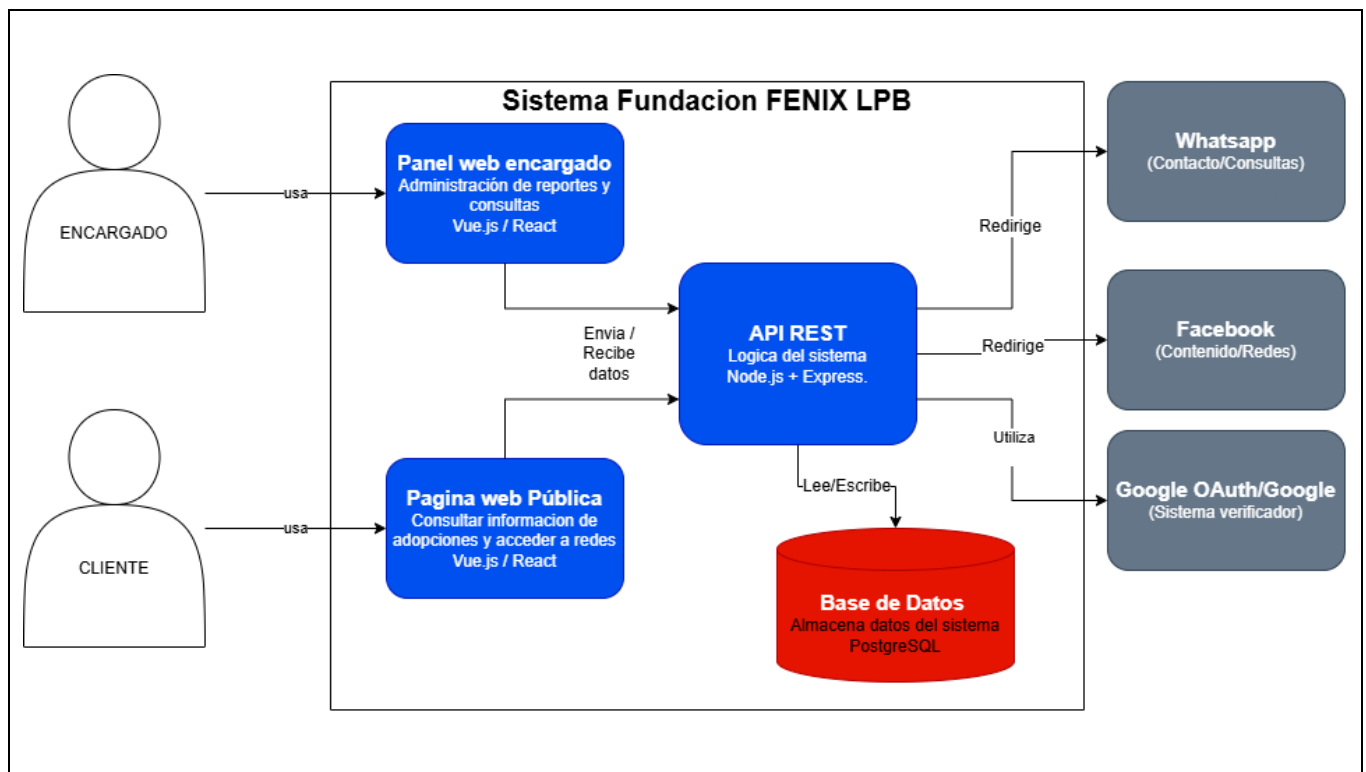
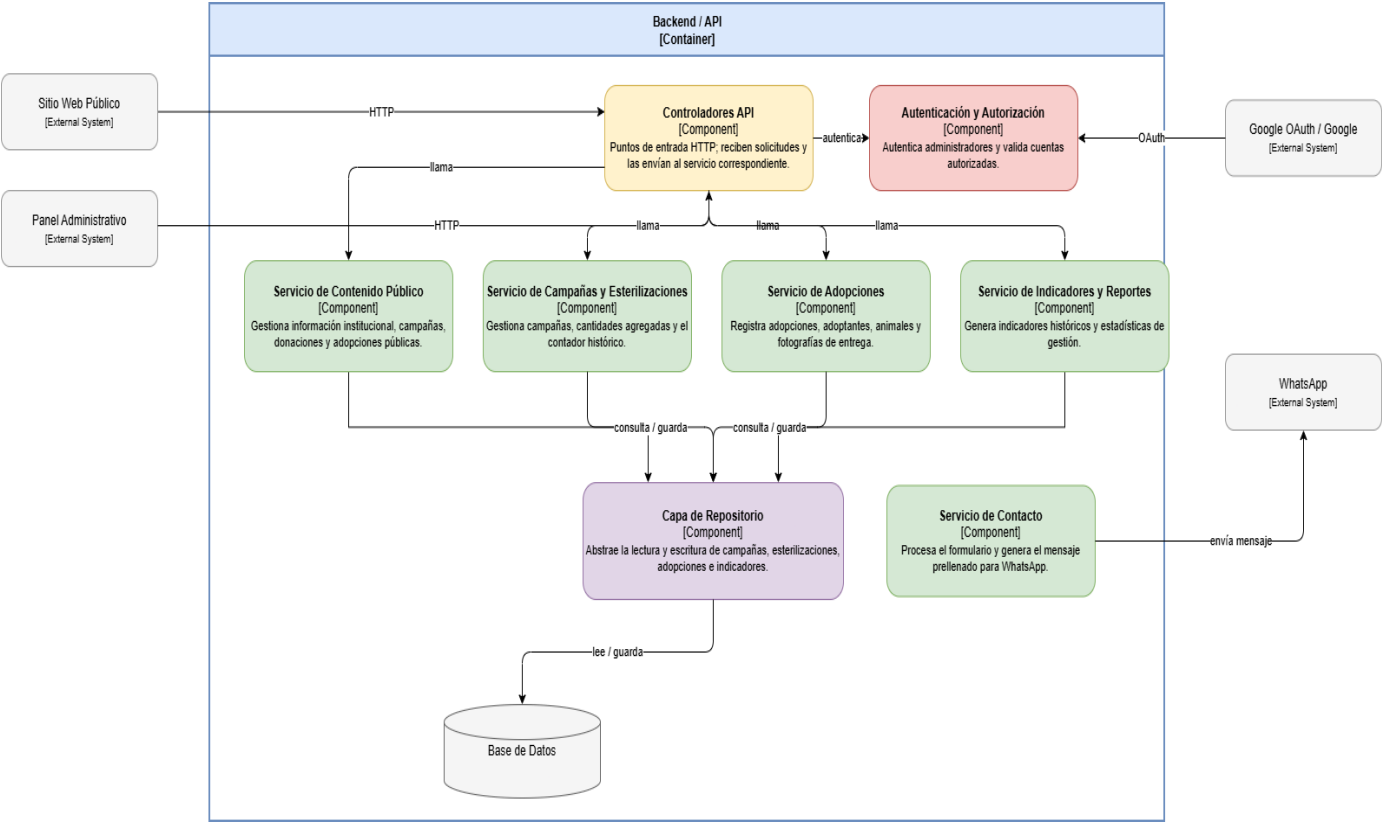


Diagrama C4 – Nivel 3: Componentes



ADRs – Decisiones Arquitectónicas

Las siguientes decisiones arquitectónicas se plantean a partir de los requisitos del sistema de la Fundación FÉNIX, considerando el acceso administrativo mediante Google, la separación entre el sitio público y el panel administrativo, y el alcance definido para adopciones.

ADR-01: Autenticación administrativa mediante Google OAuth

Estado: Aceptado

Contexto

El panel administrativo debe estar restringido a las personas autorizadas por la Fundación FÉNIX. El RF-08 establece que el acceso se realizará mediante autenticación con cuenta de Google. Además, los datos internos de adopciones y otra información administrativa no deben quedar expuestos al público. Por ello, la arquitectura debe definir cómo se controla el acceso al panel.

Alternativas consideradas

Opción	Ventajas	Desventajas
A. Usuario y contraseña	Control directo sobre usuarios y credenciales; no depende de un proveedor externo para iniciar sesión.	Implica gestionar contraseñas, recuperación de cuentas y medidas adicionales de seguridad.
B. Google OAuth	Evita almacenar contraseñas; aprovecha la identidad de Google y simplifica el acceso de los administradores.	Introduce dependencia de Google y requiere configurar correctamente OAuth, credenciales y autorización de cuentas.

Decisión

Se utilizará Google OAuth como mecanismo de autenticación para el Panel Administrativo. El sistema validará la identidad mediante Google y permitirá el acceso únicamente a las cuentas autorizadas por la Fundación FÉNIX. Google se considera un sistema externo dentro del modelo C4 de contenedores.

Consecuencias

Positivas: Menor responsabilidad sobre contraseñas y recuperación de credenciales; acceso administrativo centralizado mediante cuentas de Google; separación clara entre autenticación externa y funciones internas.

Negativas: Existe dependencia de un servicio externo para el inicio de sesión. Una configuración incorrecta de OAuth o de las cuentas autorizadas puede impedir el acceso administrativo, por lo que las credenciales y reglas de autorización deben gestionarse cuidadosamente.

ADR-02: Separación del Sitio Web Público y Panel Administrativo

Estado: Aceptado

Contexto

El sistema tiene dos necesidades con características diferentes. La cara pública debe presentar información institucional, campañas, esterilizaciones, donaciones y una sección informativa de adopciones, sin mantener un listado público en tiempo real de animales. Por otro lado, el Panel Administrativo permite a usuarios autorizados gestionar contenido y consultar información interna. Además, los visitantes no necesitan crear cuentas.

Alternativas consideradas

Opción	Ventajas	Desventajas
A. Una sola interfaz	Menor cantidad de componentes y una implementación inicial más simple.	Puede mezclar funciones públicas y administrativas y dificulta separar responsabilidades y controles de acceso.
B. Sitio Público y Panel separados	Responsabilidades claramente diferenciadas; permite aplicar controles de acceso al panel sin afectar la navegación pública.	Requiere mantener dos interfaces y coordinar su comunicación con los servicios/backend correspondientes.

Decisión

Se mantendrán separados el Sitio Web Público y el Panel Administrativo como componentes internos del sistema. El Sitio Web Público permitirá consultar información institucional, campañas, donaciones, esterilizaciones y la sección informativa de adopciones, además de acceder a WhatsApp y redes sociales. El Panel Administrativo quedará protegido mediante autenticación y autorización, y será utilizado para gestionar el contenido y la información interna definida por los requisitos.

Consecuencias

Positivas: Mayor separación de responsabilidades y menor exposición de funciones administrativas. El sitio público puede funcionar sin registro de visitantes, mientras el panel mantiene sus controles de acceso. También queda más claro el límite entre información pública e información interna.

Negativas: Hay dos interfaces que deben mantenerse y desplegarse. También se requiere definir correctamente la comunicación entre ambas partes y mantener configurada la autorización del panel.

Referencia: RF-08, RF-09, RF-11, RF-12 y RF-14 del documento de requisitos de la Fundación FÉNIX.